Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

UniSpace - Sistema Smart per Spazi Universitari
Problem Statement
Versione 1.0



Data: 14/06/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Sergio De Paola	0512122380
Giuseppe Macrì	0512123139
Giovanni Niglio	0512123070

Scritto da:	Sergio De Paola

Revision History

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
14/10/2026	1.0	Prima stesura del Problem Statement	De Paola, Giuseppe Macrì, Giovanni Niglio

Indice

1. Introduzione.....
1.1. Problem domain.....
1.1.1. Problemi e soluzioni unispace.....
1.1.2. Architettura generale e sicurezza.....
1.1.3 Attori del sistema e ruoli.....

2. Scenari.....
2.1. Scenario 1: Autenticazione e Prenotazione Posto (Studente).....

3. Requisiti.....
3.1. Functional requirements.....
3.2. Nonfunctional requirements.....

4. Ambiente e consegne.....
4.1. Target environment.....
4.2. Deliverable & deadlines.....
4.3. Criteri di accettazione(Acceptance criteria).....

1. INTRODUZIONE

1.1. Problem domain

1.1.1 Problemi e Soluzioni UniSpace

Gli studenti perdono tempo prezioso nella ricerca fisica di un'aula libera, creando assembramenti nei corridoi. UniSpace fornisce un'interfaccia utente per visualizzare la mappa delle aule e prenotare un posto in tempo reale, garantendo la certezza della postazione. Inoltre, poiché manca un canale diretto per segnalare tempestivamente guasti hardware o strutturali alle postazioni, il sistema implementa un meccanismo di ticketing e cruscotti centralizzati per consentire al personale di ricevere e gestire le segnalazioni in modo ordinato. Infine, per ovviare alla mancanza di strumenti per monitorare l'effettiva occupazione delle aule e consentire una pianificazione ottimale degli spazi, vengono forniti moduli dedicati all'analisi delle statistiche di affluenza, all'ottimizzazione degli orari di apertura e alla gestione dei permessi di accesso.

1.1.2 Architettura Generale e Sicurezza

"UniSpace" implementa queste soluzioni attraverso un sistema software integrato con architettura three-tier, garantendo l'intera gestione degli spazi in totale sicurezza. Per accedere a qualsiasi funzionalità del sistema, l'utente deve essere preventivamente registrato ed essersi autenticato con successo.

1.1.3 Attori del Sistema e Ruoli

- **Studente:** Cerca/prenota/disdice un posto, invia segnalazioni per guasti, richiede in prestito attrezzature.
- **Professore (Privilegi Base):** Consulta l'occupazione in tempo reale, prenota interi laboratori per lezioni/esami.
- **Tecnico (Privilegi Operativi):** Gestisce fisicamente i ticket dei guasti e consegna/ritira attrezzature.
- **Segreteria (Privilegi Amministrativi):** Gestisce l'anagrafica delle aule (capienza, orari, chiusure straordinarie) e analizza i report di utilizzo.
- **Admin (Privilegi Massimi / Superutente):** Controllo totale sull'infrastruttura, override del sistema, gestione dei ruoli degli account.

2. SCENARI

2.1. Scenario 1: Autenticazione e Prenotazione Posto (Studente)

Oggi, lunedì 12 Ottobre 2026, lo studente Mario Rossi (Matricola: 0612345, Data di nascita: 15/05/2004) accede all'applicazione di UniSpace. Il sistema carica la schermata di login in 2 secondi. Mario inserisce la sua e-mail istituzionale (m.rossi@studenti.ateneo.it) e la sua password (Ingegneria2026!) e conferma l'accesso. Il sistema verifica le credenziali nel database, conferma il ruolo "Studente" e lo reindirizza alla schermata principale. Mario cerca "Aula F2" e il sistema mostra la mappa dell'aula. Mario nota che il posto "B-14" (dotato di presa elettrica 220V) è libero, lo seleziona insieme all'orario "14:00 - 16:00" e conferma la prenotazione. Il sistema aggiorna il database, scalando la capienza, e mostra una conferma con il messaggio: "Prenotazione effettuata con successo. Codice: #UNISP-8821".

3. REQUISITI

3.1. Functional requirements

- **[REQ-FR-01] (Prenotazione):** Il sistema deve permettere allo studente di prenotare un posto a sedere inserendo orario di inizio e fine.
- **[REQ-FR-02] (Autenticazione):** Il sistema deve verificare che le credenziali email e password corrispondano a un utente registrato e attivo.

3.2. Nonfunctional requirements

- **[REQ-NFR-01] (Prestazioni):** Qualsiasi schermata o pagina dell'applicazione deve caricarsi e rendersi interattiva in un tempo massimo di 2 secondi.
- **[REQ-NFR-02] (Sicurezza):** Le password degli utenti devono essere salvate nel database esclusivamente in formato criptografato.

4. AMBIENTE E CONSEGNE

4.1. Target environment Il sistema sarà accessibile tramite browser web da PC e dispositivi mobili, appoggiandosi a un database centralizzato e un'architettura three-tier.

4.2. Deliverable & deadlines

- **Formazione gruppi di progetto:** 1 Ottobre 2026
- **Start-up progetto:** 8 Ottobre 2026
- **Problem Statement:** 15 Ottobre 2026
- **Requisiti e casi d'uso:** 29 Ottobre 2026
- **Requirements Analysis Document:** 12 Novembre 2026
- **System Design Document:** 26 Novembre 2026
- **Specifica delle interfacce dei moduli:** 17 Dicembre 2026
- **Piano di test di sistema e specifica casi di test:** 17 Dicembre 2026

4.3 Criteri di accettazione(Acceptance criteria)

Il sistema "UniSpace" sarà considerato accettato e validato dal committente al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- **Criterio Funzionale:** I casi di test dimostrano che lo studente riesce ad autenticarsi e a prenotare un posto libero, con il corretto aggiornamento in tempo reale della disponibilità dell'aula nel database.
- **Criterio Prestazionale:** Il sistema in esecuzione nell'ambiente di target rispetta il limite massimo di caricamento e interattività di 2 secondi per pagina indicato nel requisito [REQ-NFR-01].
- **Criterio di Sicurezza:** Un'ispezione della base di dati conferma che nessuna password utente viene salvata in chiaro, soddisfacendo il requisito [REQ-NFR-02].
- **Criterio di Consegna:** Tutti i deliverable previsti (RAD, SDD, ODD, Codice sorgente e Documento

di Test) risultano compilati in base ai template del corso e caricati nella cartella `deliverables` del repository GitHub entro le scadenze concordate.